

Análise Cinemática: SCARA Manipulator (Exemplo 4.8)

Postura Espacial: SCARA Manipulator (Exemplo 4.8)

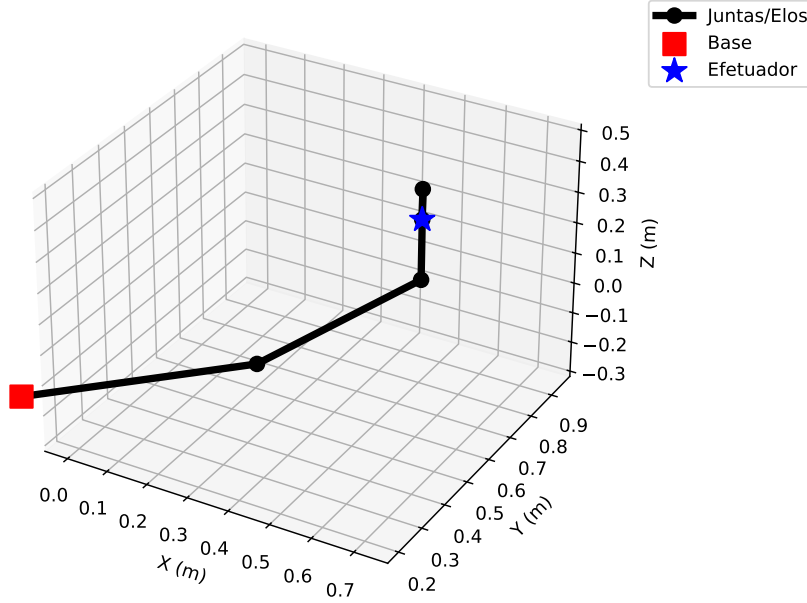


Figure 1: Visualização espacial das juntas (Postura de Simulação).

Metodologia Analítica de Obtenção

O objetivo principal da formulação do Jacobiano geométrico é relacionar a velocidade linear e a velocidade angular do efetuador final com o vetor de velocidades articulares $\dot{q}$. A matriz final J é dividida verticalmente em duas metades: a matriz superior J_v representa a contribuição para a velocidade linear, enquanto a matriz inferior J_ω representa a contribuição para a velocidade angular.

As grandezas necessárias para montar essa matriz são extraídas diretamente da cinemática direta, especificamente das matrizes de transformação homogênea T_i^0 . O vetor de orientação z_i encontra-se na terceira coluna da matriz, e o vetor de posição o_i encontra-se na quarta coluna.

A montagem das colunas do Jacobiano depende estritamente do tipo de junta estudada:

- **Juntas de Revolução (Juntas 1, 2 e 4) :** A contribuição para a velocidade linear é obtida através do produto vetorial $z_{i-1} \times (o_n - o_{i-1})$. A contribuição angular é simplesmente a atuação no eixo de rotação z_{i-1} .
- **Juntas Prismáticas (Junta 3) :** Sendo um movimento de translação pura, a velocidade linear ocorre unicamente na direção do eixo z_{i-1} . Consequentemente, não há rotação, e a velocidade angular é nula (0).

Devido ao manipulador SCARA possuir quatro graus de liberdade, sua matriz Jacobiana possui dimensões 6×4 . Uma propriedade geométrica específica deste manipulador é que o vetor de deslocamento $(o_4 - o_3)$ é paralelo ao eixo z_3 ; portanto, o produto vetorial $z_3 \times (o_4 - o_3)$ é igual a zero, simplificando a composição da matriz.

Matrizes Intermediárias

o1 (Eq. 4.71):

$$\begin{bmatrix} a_1 \cos(\theta_1) \\ a_1 \sin(\theta_1) \\ 0 \end{bmatrix}$$

o2 (Eq. 4.71):

$$\begin{bmatrix} a_1 \cos(\theta_1) + a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ a_1 \sin(\theta_1) + a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ 0 \end{bmatrix}$$

o4 (Eq. 4.72):

$$\begin{bmatrix} a_1 \cos(\theta_1) + a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ a_1 \sin(\theta_1) + a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ d_3 - d_4 \end{bmatrix}$$

z0:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

z1:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

z2:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

z3:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Jacobiano Geométrico

O Jacobiano foi obtido computacionalmente garantindo a equivalência entre o método do produto vetorial e o método das matrizes antissimétricas ($S(z) \cdot o$). Abaixo, as linhas da matriz resultante:

Linha 1:

$$\begin{bmatrix} -a_1 \sin(\theta_1) - a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) & -a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Linha 2:

$$\begin{bmatrix} a_1 \cos(\theta_1) + a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) & a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Linha 3:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Linha 4:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Linha 5:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Linha 6:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Simulação Numérica

Vetor de velocidades operacionais calculadas $\xi = J(q) \cdot \dot{q}$:

$$\xi = \begin{bmatrix} -0.659739608441171 \\ 0.306186217847897 \\ 0.1 \\ 0 \\ 0 \\ 2.0 \cdot 10^{-125} \end{bmatrix}$$